

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Факультет природничих наук
Кафедра хімії та хімічної освіти

Затверджено на засіданні
кафедри хімії та хімічної освіти

Завідувач кафедри



Т.М.Дюжикова

Протокол № 2 від 17.09.24 р.

Назва освітнього компонента <i>Обов'язковий/вибірковий</i>	АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ <i>Обов'язковий</i>
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Назва спеціальності	014.06 Середня освіта (Хімія)
Назва освітньої програми	Освітньо-професійна програма: Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство
Рік викладання Семестр	2024-2025 – II семестр 2025-2026 – III семестр
Викладач	Четвертак Тетяна Юріївна кандидат педагогічних наук
Посилання на профайл викладача	https://orcid.org/0000-0001-6734-1537 URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=PVLXVXkAAAAJ
Контактна інформація та комунікація (зворотний зв'язок) з викладачем	0986640900 онлайн-консультації у робочий час: через систему центру освітніх дистанційних технологій, щопонеділка з 16.00 до 17.30 на платформі Moodle сайт ЦДОТ
Сторінка освітнього компоненту на сайті ЦДОТ	https://dfn.mdpu.org.ua/course/view.php?id=457

АНОТАЦІЯ

Аналітична хімія відноситься до фундаментальних дисциплін в системі хімічної освіти, яка закладає теоретичні основи для вивчення профільних дисциплін. Успішне оволодіння великим обсягом теоретичного та практичного матеріалу цієї дисципліни, яка відіграє виняткове значення у підготовці спеціалістів, істотно залежить як від змісту, так і від якості виконання лабораторного практикуму.

Виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії дозволяє досягти міцного зв'язку теорії з експериментом, поєднувати знання з різних розділів курсу та набувати навичок використання різноманітних методів дослідження. Лабораторні роботи з якісного аналізу пропонується виконувати напівмікрометодом за кислотно-основною системою аналізу катіонів, оскільки вона є найбільш прийнятною для педагогічних закладів вищої освіти, та забезпечені лабораторним практикумом. Лабораторні з кількісного аналізу включають гравіметрію та титриметрію та забезпечені методичними рекомендаціями.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Мета курсу: закріпити, поглибити і розширити основні теоретичні поняття, практичні уміння і навички, одержані студентами в курсі неорганічної хімії, зокрема виконання аналізу речовин, а також підготувати майбутнього вчителя до проведення занять, лабораторних і практичних робіт у класах з поглибленим вивченням хімії.

Завдання: вивчення основних положень, законів, теорій з аналітичної хімії, а також розширене вивчення теоретичних основ сучасної хімії, формування уяви про взаємозалежність складу речовин, структури їх та властивостей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент набуває наступних знань та вмінь:

1. Особливості виконання операцій якісного аналізу;
2. Області використання якісного та кількісного аналізу;
3. Теоретичні основи якісного та кількісного аналізу;
4. Якісні реакції на катіони та аніони за кислотно-лужною системою;
5. Формули розрахунків для сильних та слабких електролітів;
6. Визначати склад хімічних сполук;
7. Встановлювати якісний та кількісний склад індивідуальних речовин та сумішей;
8. Розв'язувати задачі з якісного аналізу на розрахунок рН, ступінь дисоціації, константи іонізації тощо;
9. Виконувати кількісний аналіз індивідуальних речовин та сумішей;
10. Виконувати операції гравіметричного аналізу;
11. Виконувати операції титриметричного аналізу;
12. Розв'язувати задачі з гравіметричного та титриметричного аналізу.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ЗДОБУВАЧАМИ

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 13. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології з дотриманням етично-правових норм в умовах євроінтеграційних процесів.

ФК 3. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів.

ФК 4. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей.

ФК 6. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів.

ФК 7. Здатність розвивати в учнів критичне мислення.

ФК 8. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК 11. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі, створювати та використовувати цифрові освітні ресурси.

ФК 12. Здатність використовувати навчально-методичний інструментарій, обладнання навчального й загального призначення для кабінетів (за предметними спеціальностями); мультимедійне обладнання.

ФК 20. Здатність планувати, організовувати освітній процес з використанням різних видів і форм навчально-пізнавальної діяльності, прогнозувати результати освітнього процесу.

ФК 21. Здатність здійснювати оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, аналізувати результати їхнього навчання, навчати учнів самооцінюванню та взаємооцінюванню.

ФК 22. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

ФК 23. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.

Компетентності предметної спеціальності (ПК) Хімія

ПК 1. Здатність користуватися символікою і сучасною термінологією хімічних наук.

ПК 3. Здатність характеризувати досягнення хімічної технології та сучасний стан хімічної промисловості, їхню роль у суспільстві.

ПК 4. Здатність застосовувати основні методи дослідження для встановлення складу, будови й властивостей речовин, інтерпретувати результати досліджень.

ПК 7. Здатність безпечного поводження з хімічними речовинами з урахуванням їхніх хімічних властивостей.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

РН 2. Демонструвати вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

РН 4. Здійснювати добір і застосовувати сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінювати результати їх навчання та ефективність уроку.

РН 7. Демонструвати знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперувати базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

РН 8. Генерувати обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

РН 9. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.

РН 10. Демонструвати володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.

Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Хімія»

ПРН 1. Знає хімічну термінологію і сучасну номенклатуру.

ПРН 2. Знає та розуміє основні концепції, теорії та загальну структуру хімічних наук.

ПРН 3. Знає вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їхніх сполук, про будову речовини та розуміє взаємозв'язок між ними.

ПРН 4. Знає головні типи хімічних реакцій та їхні основні характеристики, а також провідні термодинамічні та кінетичні закономірності й умови проходження хімічних реакцій.

ПРН 10. Добирає між предметні зв'язки курсів хімії в базовій середній школі з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство».

ПРН 11. Уміє застосовувати знання сучасних теоретичних основ хімії для пояснення будови, властивостей і класифікації неорганічних і органічних речовин, періодичної зміни властивостей хімічних елементів та їхніх сполук, утворення хімічного зв'язку, направленості (хімічна термодинаміка) та швидкості (хімічна кінетика) хімічних процесів.

ПРН 12. Уміє аналізувати склад, будову речовин і характеризувати їхні фізичні та хімічні властивості в єдності якісної та кількісної сторін.

ПРН 13. Уміє переносити систему наукових хімічних знань у площину навчального предмета хімії, чітко і логічно розкривати основні теорії та закони хімії.

SOFT-SKILLS, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

Здатність вдало комунікувати;
Командна робота;
Здатність оперативного вирішення проблем;
Здатність організовувати тайм-менеджмент;
Критичне мислення;
Успішне прийняття рішень;
Організаційні здібності;
Ефективне управління стресом;
Адаптивність;
Ефективне управління конфліктами;
Лідерство та творчість;
Винахідливість;
Переконання;
Відкритість до критики.

КОМПЕТЕНТНОСТІ, НАПРАВЛЕНІ НА ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

1. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;
2. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів;
3. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва; Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці;
4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;
5. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх;
6. Сприяння поступальному і сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Вид заняття	Лекція	Практичне заняття	Самостійна робота	Всього (годин, кредитів)
Кількість годин денна форма	42	58	140	240 – 8 кр.
Кількість годин заочна форма				

Підсумковий контроль – залік та екзамен

ПОЛІТИКА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Під час занять вітається активне включення здобувачів в обговорення, виконання практико-орієнтованих завдань, створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок роботи в різних галузях психологічної практики, дотримується студентоцентризований підхід до здобувачів. При оцінюванні враховується пізнавальна активність, креативність здобувачів, глибина засвоєного матеріалу.

Завдання викладач надає наприкінці заняття, а також висвітлює на сторінці Центру дистанційних освітніх технологій.

При опануванні курсу слід дотримуватись академічної доброчесності. Роботи повинні бути оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикавання джерел, списування (в т.ч. із використанням мобільних девайсів), втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності є підставою незарахування роботи викладачем. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувач повинен повторно виконати роботу. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн тестування (наприклад, сервіс центру дистанційних освітніх технологій).

Здобувачі вищої освіти можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) <https://nuwm.edu.ua/sp/akademichnadobrochesnistj>

Здобувачі мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті.

Освітній процес під час військового стану здійснюється у синхронно-асинхронному форматі з обов'язковим дотриманням безпекового режиму під час повітряних тривог.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Перелік тем	Кількість годин денна форма				Кількість годин заочна форма				Рекомендована література
	л	пр	ср	всього	л	пр	ср	всього	
Частина 1. Якісний аналіз									
Тема 1. Методи якісного аналізу	4		6	10					
Тема 2. Рівноваги в гомогенних та гетерогенних системах	2		6	8					
Тема 3. Катіони I-II груп	2	4	6	12					
Тема 4-5. Катіони III-VI груп	4	6	12	22					
Тема 6-8. Аніони	2	4	18	24					
Тема 9. Невідома речовина	4	4	6	14					
Тема 10. Ваговимірювальні прилади			6	6					
Тема 11. Гравіметричний аналіз			6	6					
Частина 2. Кількісний аналіз									
Тема 12. Титриметричний аналіз	4		6	10					
Тема 13. Розчини. Способи титрування. Методи титрування	4		6	10					
Тема 14. Методи нейтралізації. Алкаліметрія та ацидиметрія	4	8	6	18					
Тема 15. Перманганатометрія. Йодометрія	2	4	6	12					
Тема 16. Методи осадження	2	8	6	16					
Тема 17. Комплексонометрія	2	4	6	12					
Тема 18. Рефрактометрія	2	4	6	12					
Тема 19. Фотоелектроколориметрія	2	4	6	12					
Тема 20. Потенціометрія	2	4	6	12					
Тема 21. Хроматографія		4	6	10					
Повний кількісний аналіз			14	14					
Разом	42	58	140	240					

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Якісний хімічний аналіз

Тема 1. Методи якісного аналізу

Предмет і завдання аналітичної хімії. Класифікація методів аналізу (хімічні, фізико-хімічні, фізичні).

Аналітичні реакції та вимоги до них: чутливість, селективність, специфічність.

Техніка виконання макро-, мікро- та напівмікроаналізу. Поняття про «сухий» та «мокрый» шлях дослідження.

Тема 2. Рівноваги в гомогенних та гетерогенних системах

Закон діючих мас у застосуванні до аналітичних систем. Поняття про активність та коефіцієнт активності.

Протолітичні рівноваги: рН водяних розчинів кислот, основ та амфолітів. Буферні системи.

Гетерогенні рівноваги: добуток розчинності, умови випадання та розчинення осадів. Сольовий ефект.

Тема 3. Катіони I–II аналітичних груп

I група. Специфічні реакції, мікрокристалоскопія, пірохімічні методи (забарвлення полум'я).

II група. Дія групового реагенту. Дробний та систематичний аналіз суміші.

Тема 4–5. Катіони III–VI аналітичних груп

III група. Сульфатна седиментація. IV група. Амфотерні властивості та їх використання в аналізі. V група. Окисно-відновні реакції в ідентифікації катіонів. VI група. Аміакатні комплекси та їх стійкість.

Тема 6–8. Аніони

Класифікація аніонів за розчинністю барієвих та срібних солей.

Тема 9. Невідома речовина (Аналіз об'єкта невідомого складу)

Попередні випробування, розчинення наважки. Визначення рН.

Систематичний хід аналізу суміші катіонів та аніонів. Складання протоколу ідентифікації.

Гравіметричний та титриметричний аналіз

Тема 10. Ваговимірювальні прилади

Пристрій аналітичних терезів. Класи точності. Правила зважування.

Метрологічні характеристики: відтворюваність, чутливість, похибка зважування.

Тема 11. Гравіметричний (ваговий) аналіз

Методи виділення, відгонки та осадження.

Вимоги до осаджуваної та вагової форм. Обчислення гравіметричного фактора (фактора перерахунку).

Тема 12. Титриметричний (об'ємний) аналіз

Теоретичні основи методу. Точка еквівалентності та кінцева точка титрування (КТТ).

Мірний посуд (бюретки, піпетки, мірні колби) та його калібрування.

Тема 13. Розчини. Способи та методи титрування

Способи вираження концентрації (молярна, молярна концентрація еквівалента, титр).

Пряме, зворотне титрування та титрування замісника. Розрахунки в титриметрії.

Методи кількісного визначення (Хімічні)

Тема 14. Методи нейтралізації (Кисотно-основне титрування)

Алкаліметрія та ацидиметрія: Робочі розчини. Встановлення титру за стандартними речовинами.

Криві титрування. Теорія індикаторів. Вибір індикатора за показником титрування.

Тема 15. Редоксиметрія (Окисно-відновне титрування)

Перманганатометрія: Приготування титрантів, відновників в кислому середовищі.

Йодометрія: Пряме та зворотне визначення окисників та відновників. Крохмаль як специфічний індикатор.

Тема 16. Методи осадження (Осаджувальне титрування)

Аргентометрія: методи Мора, Фольгарда та Фаянса.

Вимоги до реакцій осадження в титриметрії.

Тема 17. Комплексонометрія (Хелатометрія)

Трілонометрія: властивості ЕДТА (трилону Б). Металоіндикатори (еріохром чорний Т, мурексид).

Визначення загальної жорсткості води.

Інструментальні методи аналізу (Фізико-хімічні)

Тема 18. Рефрактометрія

Визначення показника заломлення світла. Пристрій рефрактометра Аббе.

Кількісний аналіз бінарних розчинів.

Тема 19. Фотоелектроколориметрія (ФЕК)

Основний закон світлопоглинання (Бугера–Ламберта–Бера).

Метод градуювального графіка. Оптична густина та пропускання розчину.

Тема 20. Потенціометрія

Вимірювання ЕРС гальванічного елемента. Електроди порівняння та індикаторні електроди. Іонометрія. Цифрова рН-метрія з використанням датчиків ЦВК. Потенціометричне титрування.

Тема 21. Хроматографія

Класифікація: адсорбційна, розподільна, іонообмінна. Паперова та тонкошарова хроматографія (ТШХ). Поняття про ВЕРХ та газову хроматографію.

Повний кількісний аналіз

Статистична обробка результатів аналізу. Оцінка точності, правильності та відтворюваності отриманих даних.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1	Розрахункова робота (встановлення молярної концентрації еквівалента, титру, відсоткової концентрації тощо)
2	Творчі виконавські завдання
3	Вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю
4	Письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків
5	Практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду)

Докладний опис завдань для самостійної роботи представлений на сайті ЦОДТ.

1. Розрахункова робота

1. Зробити короткий запис умови задачі, скласти «дано» - вхідних даних (числові значення, одиниці виміру);
2. Зробити короткий запис умови задачі, визначити «знайти» - з вхідних даних (числові значення, одиниці виміру);
3. Записати (по можливості) хімічне перетворення за умовою задачі;
4. Записати формули для обчислення враховуючи вхідні дані;
5. Обчислити цифрові значення враховуючи хімічне перетворення;
6. Записати відповідь (число значення, одиниці виміру).

2. Творчі виконавські завдання

1. Розробити послідовність дій для розв'язку конкретної аналітичної задачі;
2. При необхідності підібрати найбільш вдале обладнання, лабораторної посуд та допоміжне устаткування.
3. Визначити головні та додаткові хімічні реактиви;
4. Запропонувати методику виконання досліду або шляхи впливу на хімічний процес з метою досягнення кінцевого аналітичного результату в залежності від умови задачі;
5. Продемонструвати переваги та недоліки обраної стратегії розв'язку.

3. Вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю

1. Доповнити речення таким чином, щоб твердження стало вірним;
2. Додати слово/словосполучення, якого не вистачає;
3. Обрати правильну відповідь серед запропонованих, щоб продовжити частину твердження.

4. Письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків

1. Зробити короткий запис хімічного перетворення або записати хімічне перетворення маючи хімічні назви речовин (систематична,

радикальна, тривіальна номенклатура), що вступили у хімічну взаємодію або навпаки записати ліву частину рівняння маючи продукти хімічної взаємодії в умові задачі;

2. Під розв'язком хімічного ланцюжка мається на увазі: повний запис хімічної взаємодії виходячи з одного реагенту та одного продукту реакції, шляхом доповнення при необхідності другим реагентом або умовами проведення реакції у випадку реакції розкладання тощо.

5. Практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду)

1. Виконати інтерактивну вправу за допомогою мобільного пристрою або іншого пристрою;
2. Зафіксувати результат інтерактивної вправи (як правило інтерактивна вправа побудована таким чином, як навчальний тренажер) тому, студентів слід виконувати вправу до доведення успішного виконання до автоматизму;
3. По закінченню вправи і отриманні позитивного результату зафіксувати шляхом фотографування екрану вітальне повідомлення щодо успішного проходження вправи;
4. Долучити фото звіт інтерактивну на перевірку викладачу у відповідне завдання.

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Предмет аналітичної хімії.
2. Місце аналітичної хімії в системі наук, зв'язок з практикою.
3. Значення аналітичної хімії в розвитку природознавства, техніки, народного господарства.
4. Основні аналітичні проблеми: підвищення точності, зниження границі виявлення забезпечення експресивності, аналіз без руйнування, дистанційний аналіз, локальний аналіз.
5. Основні тенденції розвитку аналітичної хімії: інструменталізація, математизація, автоматизація, перехід до багатокomпонентного аналізу. Класифікація методів аналізу.
6. Хімічні, фізико-хімічні та фізичні методи аналізу.
7. Макро-, мікро-, напівмікро-, ультрамікроаналіз.
8. Аналіз мокрим і сухим методами.
9. Краплинний та мікрокристалоскопічний аналіз.
10. Чутливість аналітичних реакцій, способи її вираження.
11. Умови виявлення іонів у розчинах.
12. Групові реагенти.
13. Групові і характерні реакції.
14. Селективність реакцій.
15. Дробний і систематичний хід аналізу.
16. Системи якісного аналізу: кислотно-лужна, сульфідна, аміачно-фосфатна.
17. Аналітичні групи катіонів і періодична система Д.І.Менделєєва.
18. Закон діючих мас як теоретична основа аналітичної хімії.
19. Застосування закону дії мас до оборотних процесів.
20. Рівняння константи хімічної рівноваги.
21. Взаємозв'язок між ступенем і константою іонізації слабких електролітів.
22. Закон розведення В.Освальда.
23. Методика розрахунків з використанням ступеня і константи іонізації.
24. Йонний добуток води і рН розчинів.
25. Розрахунки рН у розчинах кислот, лугів і основ.
26. Зміщення іонної рівноваги. Дія однойменного іона.
27. Основні положення теорії сильних електролітів.
28. Активність і коефіцієнт активності. Іонна сила розчину.
29. Методика розрахунку іонної сили розчину і активності іонів.
30. Буферні системи, їх використання в аналізі. Розрахунок рН буферних розчинів.
31. Закон діючих мас і гетерогенні процеси.
32. Іонна рівновага між рідиною і твердою фазами.

33. Добуток розчинності: виведення загальної формули, методика розрахунків добутку розчинності речовини за добутком розчинності. Вплив однойменних іонів на розчинність.
34. Сольовий ефект. Осадження.
35. Фактори, які визначають повноту осадження: розчинність осаджуваної сполуки, природа і кількість осаджувача, іонна сила і рН розчину. Дрібне осаджування.
36. Розчинення осадів. Перетворення одних малорозчинних осадів на інші.
37. Закон діючих мас і процеси гідролізу та амфотерності.
38. Гідроліз. Механізм гідролізу. Константа і ступінь гідролізу.
39. Виведення формул для розрахунку константи і ступеня гідролізу, рН і рОН солей, що гідролізуються.
40. Підсилення і послаблення гідролізу.
41. Значення гідролізу в аналізі.
42. Амфотерність гідроксидів. Теорія амфотерності.
43. Константи іонізації амфотерних гідроксидів. Використання амфотерності в аналізі.
44. Окисно-відновні процеси в хімічному аналізі.
45. Стандартні електродні і окисно-відновні потенціали.
46. Використання редокс-потенціалів для визначення напрямку окисно-відновних реакцій.
47. Підбір ефективних окисників і відновників для виявлення іонів у розчині.
48. Вплив рН середовища і концентрації редокс-форми на перебіг реакції.
49. Складання рівнянь реакцій окиснення-відновлення з використанням підбору коефіцієнтів за електронно-іонним методом.
50. Використання реакцій окиснення-відновлення в аналізі.
51. Комплексоутворення в аналітичній хімії. Комплексоутворення, його загальна характеристика.
52. Дисоціація комплексних сполук. Константа нестійкості.
53. Розрахунки концентрації продуктів дисоціації комплексних іонів.
54. Руйнування комплексних іонів.
55. Використання комплексних сполук у якісному аналізі для відкриття і відокремлення йонів.
56. Маскування заважаючи йонів. Органічні реагенти в якісному аналізі.
57. Систематичний хід аналізу катіонів першої, другої, третьої, четвертої, п'ятої та шостої аналітичних груп.
58. Систематичний хід аналізу суміші катіонів всіх аналітичних груп.
59. Аніони першої аналітичної групи. Аніони другої і третьої аналітичних груп.
60. Аналіз суміші аніонів трьох аналітичних груп.
61. Предмет, методи кількісного аналізу.
62. Завдання кількісного аналізу, його наукове і практичне значення.
63. Сучасна класифікація методів кількісного аналізу.
64. Хімічні методи аналізу, їх характеристика.
65. Основні стадії хімічного аналізу. Аналітичні вимірювальні прилади, аналітичні терези.

66. Мірний аналітичний посуд.
67. Похибки кількісного аналізу: Систематичні і випадкові, абсолютні і відносні.
68. Математична статистична обробка результатів і використанням ЕОМ.
69. Методика та методи проведення гравіметричного аналізу.
70. Сутність гравіметричного аналізу, галузь його застосування. Вибір наважки.
71. Основні операції гравіметричного аналізу. Осаджувана і гравіметрична форми.
72. Вибір осаджувача. Кількість осаджувача.
73. Осади кристалічні і аморфні, умови їх осадження. Повнота осадження.
74. Вплив різних факторів на повноту осадження. Співосадження. Дозрівання осаду.
75. Фільтрування. Промивання, висушування і прожарювання осаду.
76. Розрахунки у гравіметричному аналізі. Точність гравіметричного аналізу.
77. Титриметричний (об'ємний) аналіз.
78. Сутність титриметричного аналізу. Вимоги, які пред'являють до реакцій у титриметричному аналізі.
79. Вираження концентрації розчинів через молярну концентрацію еквіваленту та титр.
80. Вихідні речовини, вимоги до них.
81. Приготування вихідних (стандартних) і робочих (стандартизованих) розчинів.
82. Вимірювальний посуд. Загальні прийоми титрування: пряме і зворотне титрування, метод піпетування і окремих наважок, точка еквівалентності.
83. Розрахунки в титриметричному аналізі.
84. Класифікація методів титриметричного аналізу.
85. Метод кислотно-основного титрування (метод нейтралізації).
86. Суть методу кислотно-основного титрування. Ацидиметрія, алкаліметрія.
87. Робочі розчини. Речовини, які застосовуються для установлення титру робочих розчинів.
88. Точка еквівалентності, кінцева точка титрування. Індикатори методу кислотно-основного титрування.
89. Теорія індикаторів. Інтервал переходу індикаторів. Показник переходу індикатора рК, показник титрування рТ. Криві титрування.
90. Вибір індикатора для різних випадків титрування: сильна кислота і сильна основа, слабка основа і сильна кислота, сильна основа і слабка кислота. Індикаторні похибки. Застосування кислотно-основного титрування.
91. Методи окисно-відновного титрування (редоксиметрії). Загальна характеристика окислювально-відновних методів, окисно-відновних реакцій, придатних для об'ємного титрування.
92. Редокс-потенціал, вплив концентрації і середовища на його значення.
93. Константа рівноваги редокс-реакцій. Еквівалент окиснювача і відновника.
94. Криві титрування. Визначення точки еквівалентності, окислювально-відновні індикатори.
95. Перманганатометрія. Титрування калій перманганатом у кислому і лужному середовищах.
96. Застосування перманганатометричного титрування. Окиснення щавлевої кислоти і двохвалентного феруму.
97. Йодометрія. Суть методу. Робочі розчини, їх приготування і стандартизація.

98. Умови проведення йодометричних визначень.
99. Визначення окисників і відновників йодометричним методом.
100. Метод осаджувального титрування. Комплексометрія.
101. Теоретичні основи методів осадження, їх класифікація. Метод аргентометрії.
102. Способи фіксування точки еквівалентності: метод Мора, Фаянса, Фольгарда.
103. Робочі і вихідні речовини методу. Криві титрування. Галузі застосування методів осадження.
104. Розрахунки в методах осадження.
105. Суть комплексонометрії. Комплексоми. Трилонометрія.
106. Фіксування точки еквівалентності. Індикатори, які застосовуються в трилонометрії.
107. Методи комплексометричного титрування. Розрахунки.
108. Фізичні і фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу.
109. Загальна характеристика інструментальних методів, їх класифікація.
110. Чутливість, селективність, відтворність інструментальних методів аналізу.
111. Аналітичні прилади вимірювального типу.
112. Методи визначення концентрацій в інструментальному методі: метод порівняння (стандарту) метод калібрового графіка, метод аналітичних факторів.
113. Оптичні методи аналізу.
114. Класифікація оптичних методів аналізу за типом взаємодії речовини з електромагнітними хвилями.
115. Спектри випромінювання та поглинання.
116. Колориметрія (Фотоколориметрія і спектрофотоколориметрія).
117. Метод стандартних серій. Метод вирівнювання.
118. Метод розбавлення. Схеми калориметричних приладів, їх використання.
119. Суть методів. Фотоколориметри прямої дії і диференційні.
120. Оптична схема монохроматора. Основні типи спектрофотометрів.
121. Побудова калібрового графіка. Використання фотоколориметрії та спектрофотокалориметрії в аналітичній хімії.
122. Методи розділення і концентрування.
123. Екстракція та хроматографія. Екстракція.
124. Закон розподілу Нернста. Коефіцієнт розподілу. Ступінь витягання.
125. Використання екстракційних методів в аналітичній хімії.
126. Хроматографія. Адсорбційна, розподільна, осадочна й іонообмінна хроматографія.
127. Використання хроматографічних методів у якісному аналізі.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Програмні результати навчання	Методи навчання	Форми і засоби оцінювання
ПРН 1. Знає хімічну термінологію і сучасну номенклатуру	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	Поточний контроль: творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду) Підсумковий контроль: письмовий екзамен
ПРН 2. Знає та розуміє основні концепції, теорії та загальну структуру хімічних наук	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; Підсумковий контроль: письмовий екзамен
ПРН 3. Знає вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їхніх сполук, про будову речовини та розуміє взаємозв'язок між ними	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	Поточний контроль: вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; Підсумковий контроль: письмовий екзамен
ПРН 4. Знає головні типи хімічних реакцій та їхні основні характеристики, а також провідні термодинамічні та кінетичні закономірності й умови проходження хімічних реакцій	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	Поточний контроль: творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; Підсумковий контроль: письмовий екзамен

ПРН 10. Добирає міжпредметні зв'язки курсів хімії в базовій середній школі з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство»	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду) Підсумковий контроль: письмовий екзамен
ПРН 11. Уміє застосовувати знання сучасних теоретичних основ хімії для пояснення будови, властивостей і класифікації неорганічних і органічних речовин, періодичної зміни властивостей хімічних елементів та їхніх сполук, утворення хімічного зв'язку, направленості (хімічна термодинаміка) та швидкості (хімічна кінетика) хімічних процесів.	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	Поточний контроль: творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; Підсумковий контроль: письмовий екзамен
ПРН 12. Уміє аналізувати склад, будову речовин і характеризувати їхні фізичні та хімічні властивості в єдності якісної та кількісної сторін.	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	Поточний контроль: творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду) Підсумковий контроль: письмовий екзамен
ПРН 13. Уміє переносити систему наукових хімічних знань у площину навчального предмета хімії, чітко і логічно розкривати основні теорії та закони хімії.	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; практичне завдання з

	навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду) Підсумковий контроль: письмовий екзамен
--	--	--

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ФОРМ І ВИДІВ КОНТРОЛЮ

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/> та «Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/>.

Бально-накопичувальна система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з кожного освітнього компонента містить поточний, підсумковий контроль знань та оцінювання самостійної роботи. Робота здобувачів на навчальних заняттях оцінюється за видами навчальної діяльності. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні роботи здобувачів на навчальних заняттях складає 30 балів. Самостійна робота є видом навчальної діяльності здобувача, яка підлягає оцінюванню. Викладач визначає види самостійної роботи здобувачам. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні самостійної роботи здобувачів складає 30 балів.

Підсумковий контроль знань – вид контролю, який проводиться наприкінці навчального семестру у формі екзамену, заліку/диференційного заліку.

Загальний бал (ЗБ) з освітнього компонента складається з суми балів, отриманих за навчальну, самостійну роботу та підсумковий контроль знань.

Якщо освітнім компонентом передбачено виконання курсової роботи (КР), загальний бал рахується за формулою: $ЗБ = (ЗБ\text{ ОК} + КР) / 2$, де ЗБ ОК = 100 балів; КР = 100 балів.

Бально-накопичувальна система здобувача з освітнього компонента			
Види навчальної діяльності здобувача, які підлягають оцінюванню		Частина 1. Якісний аналіз	Частина 2. Кількісний аналіз
	Робота на навчальних заняттях (максимальний сумарний бал – 30):		
	Розрахункова робота (встановлення молярної концентрації еквівалента, титру, відсоткової концентрації тощо)		5
	Творчі виконавські завдання		5
	Вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю	5	
	Письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків	5	
	Практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду)	5	5

Самостійна робота студента (максимальний сумарний бал – 30):		
Практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду)	5	5
Творчі виконавські завдання		5
Вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю	5	
Письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків	5	
Розрахункові задачі (встановлення молярної концентрації еквівалента, титру, відсоткової концентрації тощо)		5
Підсумковий контроль: екзамен (максимальний бал – 40)	40	
Загальний бал (максимальний бал – 100)	100	
Курсова робота	100	
Загальний бал	100	

ОЦІНЮВАННЯ ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вид навчальної діяльності	Максимальна кількість балів та вимоги до їх накопичення
Творчі виконавські завдання	Максимально 5 балів: – 5 балів – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми, хід думок вирішує поставлену задачу найбільш оптимальним, вірним шляхом, демонструє альтернативні шляхи вирішення, представлено у відповіді ґрунтовні аргументи виконання лабораторного дослідження зазначеним чином – 4 бали – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми, але є деякі недоліки у тексті, хід думок вирішує поставлену задачу, але є додаткові неозначені у відповіді рішення, представлено вірні аргументи виконання лабораторного дослідження зазначеним чином – 3 бали – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено достатній аналіз проблеми, але є деякі недоліки у тексті, аргументи виконання лабораторного дослідження представлено неповною мірою – 1-2 бали – зміст не відповідає темі, є багато недоліків, невідповідність вимогам щодо оформлення, виявлено поодинокі ознаки академічної не доброчесності – 0 балів – відповідь відсутня або виявлено ознаки академічного плагіату
Вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю	Максимально 5 балів: – 5 балів – завдання виконано правильно і якісно, виявлено вміння студента застосовувати, творчо використовувати хімічні знання на практиці; студент демонструє навички ефективного взаємодії, аргументує,

	переконає, приймає рішення, логічно формулює думку, відстоює власну позицію у процесі вирішення фахових завдань хімічного змісту. – 4 бали – завдання виконані в основному правильно, але неповно. В ході виконання завдань допускалися помилки, використані не всі необхідні методи аналізу та узагальнення матеріалу. Здобувач демонструє навички взаємодії, аналізує, аргументує, логічно формулює, демонструє приклади, роблячи вибір, намагається, але не завжди вміє відстояти власну позицію у процесі вирішення фахових завдань хімічного змісту. – 3 бали – завдання виконані неповно та на низькому рівні. У ході виконання завдань допускалися помилки, використані не всі необхідні методи аналізу та узагальнення матеріалу. Здобувач демонструє навички взаємодії, обговорює, формулює, демонструє думку, роблячи вибір, не завжди вміє переконати, відстояти власну, віддають перевагу позиції інших у процесі вирішення фахових завдань хімічного змісту. – 1-2 бали – завдання виконані неповно з помилками. Здобувач розглядає, розпізнає, описує в загальних рисах, але не визначає зв'язки між закономірностями, особливостями розвитку і функціонуванням хімічних явищ в контексті професійних завдань. – 0 балів – відповідь відсутня або виявлено ознаки академічного плагіату
Письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків	Максимально 5 балів: – 5 балів – хімічне перетворення виконано правильно і якісно, виявлено вміння студента використовувати хімічні знання на практиці та повні знання хімічних властивостей речовин. – 4 бали – завдання виконані в основному правильно, але неповно, виявлено вміння студента використовувати хімічні знання на практиці та майже повні знання хімічних властивостей речовин. – 3 бали – завдання виконані неповно та на низькому рівні; виявлено вміння студента використовувати хімічні знання на практиці але знання хімічних властивостей речовин недостатні. – 1-2 бали – завдання виконані неповно з помилками, не виявлено вміння студента використовувати хімічні знання на практиці та має фрагментарні знання хімічних властивостей речовин. – 0 балів – відповідь відсутня або виявлено ознаки академічного плагіату
Розрахункова робота (встановлення молярної концентрації еквівалента, титру, відсоткової концентрації тощо)	Максимально 5 балів: – 5 балів – завдання виконане самостійно, повністю без допомоги викладача; обрано найбільш оптимальну стратегію розв'язку задачі хімічного змісту; обов'язково підтверджує перебіг протікання хімічної реакції відповідним записом у розв'язку задачі, демонструє високий рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ; здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов – 4 бали – завдання виконано без допомоги викладача; уміє чітко і точно використовувати формули розрахунків, підбирати придатний розв'язок; правильно інтерпретує умови задачі; критично ставиться до отриманої від викладача інформації; хімічне перетворення у поставленій задачі хімічного змісту має несуттєві неточності; студент наводить аргументи, робить необхідні висновки, може зіставляти, узагальнювати й систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних і нестандартних навчальних ситуаціях, демонструє достатній рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ, модифікувати дібрані

	вправи відповідно до актуальних умов не вдається – 3 бали – завдання виконано з допомогою викладача й відзначається неповнотою хімічного змісту поставленої задачі; вірно інтерпретує умову задачі, але має неточності у розв’язку; може зіставляти, узагальнювати й систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений матеріал лише у стандартних навчальних ситуаціях; демонструє посередній рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ, не здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов – 1-2 бали – завдання виконано фрагментарно під керівництвом викладача; має елементарні вміння розв’язку поставленої задачі хімічного змісту, необхідні практичні вміння роботи з навчальною інформацією не сформовані – 0 балів – необхідні завдання, передбачені навчальною програмою не виконані; не має елементарних умінь розв’язку поставленої задачі хімічного змісту, необхідні практичні вміння і навички не сформовані або відповідь відсутня
Практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду)	Максимально 5 балів: – 5 балів – завдання виконане самостійно, повністю без допомоги викладача; має високий рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень; володіє вміннями творчо-пошукової діяльності; здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов – 4 бали – завдання виконане повністю з використанням джерел інформації, запропонованої викладачем; має високий рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень; добирає інформаційні джерела до рекомендованих, що відповідають завданню; володіє вміннями творчо-пошукової діяльності, демонструє високий рівень професіоналізму у доборі практичних вправ, частково здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов – 3 бали – завдання виконано з допомогою викладача й відзначається неповнотою викладу думок або частково неточними хибними складовими; не завжди вміє чітко і точно інтерпретувати отриману інформацію у контексті своєї діяльності; може зіставляти, узагальнювати й систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений матеріал лише у стандартних ситуаціях; демонструє посередній рівень професіоналізму у доборі практичних вправ – 1-2 балів – завдання виконано фрагментарно під керівництвом викладача; необхідні практичні вміння роботи з навчальною інформацією не сформовані; не володіє вміннями вибирати відомі способи дій для виконання фахових завдань; більшість передбачених завдань не виконано – 0 балів – необхідні завдання, передбачені навчальною програмою не виконані; не має елементарних умінь працювати з навчальною інформацією, необхідні практичні вміння і навички не сформовані або відповідь відсутня

Підсумковим контролем на освітньому компоненті є письмовий **екзамен**, на його складання надається 40 балів. Екзамен включає 2 теоретичні питання (максимально оцінюється в 10 балів), практичне завдання (максимально оцінюється в 10 балів) та 20 тестових завдань (по 0,5 бали за вірну відповідь) з усіх тем, які входять до програми освітнього компоненту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Характеристика критеріїв оцінювання знань	Якісна шкала	Оцінювання теоретичного питання, практичного завдання	За 40 бальною шкалою
Високий рівень Характеризується глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні хімічні явища, оптимальним шляхом виконувати хімічні досліди, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	відмінно	9-10	36-40
Високий рівень Характеризується глибокими і міцними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має частково дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні хімічні явища, вірним шляхом виконувати хімічні досліди, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	добре	8	33-35
Достатній рівень Характеризується знаннями хімічних властивостей речовин та хімічних явищ, закономірностей, зв'язків між ними. Студент самостійно засвоює знання у стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки.	добре	6-7	30-32
Середній рівень Знання неповні, поверхневі. Студент відновлює основний навчальний матеріал хімічного змісту, але недостатньо осмислено, не вміє самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.	задовільно	5	27-29
Початковий рівень Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим уявленням про предмет вивчення.	задовільно	3-4	24-26
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач.	Не зараховано (з можливістю повторного складання)	2-3	21-23
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання,	Не	0-1	1-20

невміння орієнтуватись при виконанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень	зараховано (з обов'язковим повторним вивченням освітнього компонента)		
---	---	--	--

Оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється відповідно до 100-бальної шкали:

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсової роботи, практики, диференційованого заліку	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C	добре	
64-73	D	задовільно	
60-63	E	задовільно	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок визнання результатів навчання у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького <http://surl.li/lgwzd>

Актуальну інформацію про підвищення рівня професійної підготовки та можливе зарахування результатів можна отримати у неформальній освіті. Такі рекомендації надаються на сторінках зазначеного освітнього компоненту на ЦОДТ, а також в telegram-групах.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Основна література:

1. Аналітична хімія (якісний аналіз): Навчальний посібник / Г. О. Сирова, В. М. Петюніна. Харків, 2019. 131 с.
2. Аналітична хімія : навчальний посібник / О.Ю. Кичкирук, А.В. Шляніна, Н.В. Кусяк. Житомир : ЖДУ імені Івана Франка, ПП «Євро-Волинь», 2022. 240 с.
3. Сучасні аналітичні лабораторні практики. Снігур Д., Гузенко О., Рахлицька О., Барбалат Д. Одеса, 2022. 22 с.
4. Аналітична хімія в питаннях та відповідях: методичні рекомендації / І. С. Гриценко, С.В. Колеснік, Л. Ю. Клименко. Харків: НФаУ, 2019. 142 с.

Додаткова література:

1. Analytical chemistry. S. Grytsenko, V. V. Bolotov, L. Yu. Klimenko; Kharkiv: NUPh: Golden Pages, 2019. 600 p.

Електронні ресурси

1. Центр освітніх дистанційних технологій МДПУ імені Богдана Хмельницького. URL: <https://dfn.mdpu.org.ua>.
2. Бібліотека МДПУ імені Богдана Хмельницького. URL: <http://library.mdpu.org.ua>.